高斯(1777 – 1855)



德国数学家、天文学家和物理学家，是与阿基米德, 牛顿并列的伟大数学家，他的数学成就遍及各个领域，在数论、代数、非欧几何、 微分几何、 超几何级数、复变函数及椭圆函数论等方面均有一系列开创性的贡献, 他还十分重视数学的应用, 在对天文学、大地测量学和磁学的研究中发明和发展了最小二乘法、曲面论和位势论等. 他在学术上十分谨慎, 恪守这样的原则: “问题在思想上没有弄通之前决不动笔 ”.

高斯公式　通量与散度

Green 公式 $\xrightarrow{\text{推广}}$ Gauss 公式

一、高斯公式

***二、沿任意闭曲面的曲面积分为零的条件**

三、通量与散度

一、高斯（Gauss）公式

定理1. 设空间闭区域 Ω 由分片光滑的闭曲面 Σ 所围成, Σ 的方向取外侧, 函数 P, Q, R 在 Ω 上有连续的一阶偏导数，则有

$$\iiint_\Omega \left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

$$=\oiint_\Sigma P\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R\mathrm{d}x\mathrm{d}y \quad \textbf{(Gauss 公式)}$$

下面先证: $\iiint_\Omega \frac{\partial R}{\partial z}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\oiint_\Sigma R\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

一、高斯（Gauss）公式

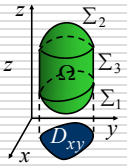
证明: 设 $\Omega: z_1(x,y)\le z(x,y)\le z_2(x,y),\ (x,y)\in D_{xy}$

为XY型区域, $\Sigma=\Sigma_1\cup\Sigma_2\cup\Sigma_3$, $\Sigma_1: z=z_1(x,y)$,

$\Sigma_2: z=z_2(x,y)$, 则

$$\iiint_\Omega \frac{\partial R}{\partial z}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\iint_{D_{xy}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)}\frac{\partial R}{\partial z}\mathrm{d}z$$

$$=\iint_{D_{xy}}\{R(x,y,z_2(x,y))-R(x,y,z_1(x,y))\}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

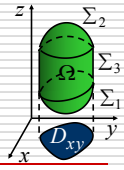


一、高斯（Gauss）公式

$$\oiint_\Sigma R\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\left(\iint_{\Sigma_2}+\iint_{\Sigma_1}+\iint_{\Sigma_3}\right)R\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\iint_{D_{xy}}R(x,y,z_2(x,y))\mathrm{d}x\mathrm{d}y-\iint_{D_{xy}}R(x,y,z_1(x,y))\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

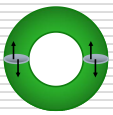
所以 $\iiint_\Omega \frac{\partial R}{\partial z}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\oiint_\Sigma R\mathrm{d}x\mathrm{d}y$



$$\iiint_\Omega \left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

$$=\oiint_\Sigma P\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

若 Ω 不是 XY–型区域，则可引进辅助面将其分割成若干个 XY–型区域, 在辅助面正反两侧面积分正负抵消，故上式仍成立.



类似可证 $\iiint_\Omega \frac{\partial P}{\partial x}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\oiint_\Sigma P\mathrm{d}y\mathrm{d}z$

$$\iiint_\Omega \frac{\partial Q}{\partial y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\oiint_\Sigma Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x$$

三式相加, 即得所证 Gauss 公式:

特例

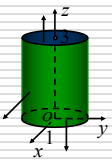
$$\iiint_\Omega \left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

$$=\oiint_\Sigma P\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+Q\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x+R\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

在高斯公式中, 令$P=x, Q=y, R=z$, 即得闭曲面Σ所围区域的体积:

$$V=\iiint_\Omega \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\frac{1}{3}\oiint_\Sigma x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}x\mathrm{d}z+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

例1. 用Gauss 公式计算 $\oiint_\Sigma (x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y+(y-z)x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$, 其中$\Sigma$为柱面$x^2+y^2=1$及平面$z=0$, $z=3$所围空间闭域Ω的整个边界曲面的外侧.



解: 这里 $P=(y-z)x,\ Q=0,\ R=x-y$

利用Gauss 公式, 得

原式 $=\iiint_\Omega (y-z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$ (用柱坐标)

$$=\iiint_\Omega (r\sin\theta-z)r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}z$$

$$=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r\mathrm{d}r\int_0^3 (r\sin\theta-z)\,\mathrm{d}z=-\frac{9\pi}{2}$$

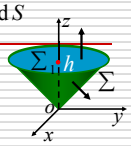
思考: 若Σ改为内侧, 结果有何变化?

若Σ为圆柱侧面(取外侧), 如何计算?

例2. 利用Gauss 公式计算积分

$$I=\iint_\Sigma (x^2\cos\alpha+y^2\cos\beta+z^2\cos\gamma)\mathrm{d}S$$

其中Σ为锥面$x^2+y^2=z^2$介于$z=0$及$z=h$之间部分的下侧.



解: 作辅助面

$$\Sigma_1: z=h,\ (x,y)\in D_{xy}: x^2+y^2\le h^2,\ \text{取上侧}$$

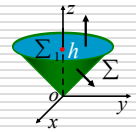
记Σ, Σ_1所围区域为Ω, 则 在Σ_1上$\alpha=\beta=\frac{\pi}{2}, \gamma=0$

$$I=\left(\oiint_{\Sigma+\Sigma_1}-\iint_{\Sigma_1}\right)(x^2\cos\alpha+y^2\cos\beta+z^2\cos\gamma)\mathrm{d}S$$

$$=2\iiint_\Omega (x+y+z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z-\iint_{D_{xy}} h^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$I=2\iiint_\Omega (x+y+z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z-\iint_{D_{xy}} h^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

利用重心公式, 注意 $\bar{x}=\bar{y}=0$



$$=2\iiint_\Omega z\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z-\pi h^4$$

$$=2\int_0^h z\cdot\pi z^2\,\mathrm{d}z-\pi h^4$$

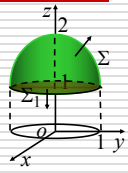
$$=-\frac{1}{2}\pi h^4$$

例3. 设Σ为曲面$z=2-x^2-y^2$, $1\le z\le 2$取上侧, 求

$$I=\iint_\Sigma (x^3z+x)\mathrm{d}y\mathrm{d}z-x^2yz\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x-x^2z^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

解: 作取下侧的辅助面

$$\Sigma_1: z=1\ (x,y)\in D_{xy}: x^2+y^2\le 1$$



$$I=\oiint_{\Sigma+\Sigma_1}-\iint_{\Sigma_1}$$

用柱坐标 用极坐标

$$=\iiint_\Omega \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z-(-1)\iint_{D_{xy}}(-x^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r\,\mathrm{d}r\int_1^{2-r^2}\mathrm{d}z-\int_0^{2\pi}\cos^2\theta\,\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^3\,\mathrm{d}r$$

$$=\frac{\pi}{4}$$

例4. 设函数 $u(x,y), v(x,y)$在闭区域Ω上具有一阶和二阶连续偏导数, 证明格林(Green)第一公式

$$\iiint_\Omega u\left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 v}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 v}{\partial z^2}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

$$=\oiint_\Sigma u\left(\frac{\partial v}{\partial x}\cos\alpha+\frac{\partial v}{\partial y}\cos\beta+\frac{\partial v}{\partial z}\cos\gamma\right)\mathrm{d}S$$

$$-\iiint_\Omega \left(\frac{\partial u}{\partial x}\frac{\partial v}{\partial x}+\frac{\partial u}{\partial y}\frac{\partial v}{\partial y}+\frac{\partial u}{\partial z}\frac{\partial v}{\partial z}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

其中Σ是整个Ω边界面的外侧.

$$\iiint_\Omega u\left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 v}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 v}{\partial z^2}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

$$P=u\frac{\partial v}{\partial x},\quad Q=u\frac{\partial v}{\partial y},\quad R=u\frac{\partial v}{\partial z}$$

$$=\oiint_\Sigma u\left(\frac{\partial v}{\partial x}\cos\alpha+\frac{\partial v}{\partial y}\cos\beta+\frac{\partial v}{\partial z}\cos\gamma\right)\mathrm{d}S$$
$$-\iiint_\Omega\left(\frac{\partial u}{\partial x}\frac{\partial v}{\partial x}+\frac{\partial u}{\partial y}\frac{\partial v}{\partial y}+\frac{\partial u}{\partial z}\frac{\partial v}{\partial z}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

分析: 高斯公式 $\iiint_\Omega\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$

$$=\oiint_\Sigma P\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

证: 令 $P=u\frac{\partial v}{\partial x}$, $Q=u\frac{\partial v}{\partial y}$, $R=u\frac{\partial v}{\partial z}$, 由高斯公式得

$$\iiint_\Omega\left[u\left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 v}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 v}{\partial z^2}\right)\right.$$
$$\left.+\frac{\partial u}{\partial x}\frac{\partial v}{\partial x}+\frac{\partial u}{\partial y}\frac{\partial v}{\partial y}+\frac{\partial u}{\partial z}\frac{\partial v}{\partial z}\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$
$$=\oiint_\Sigma u\left(\frac{\partial v}{\partial x}\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\frac{\partial v}{\partial y}\mathrm{d}z\mathrm{d}x+\frac{\partial v}{\partial z}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\right)$$
$$=\oiint_\Sigma u\left(\frac{\partial v}{\partial x}\cos\alpha+\frac{\partial v}{\partial y}\cos\beta+\frac{\partial v}{\partial z}\cos\gamma\right)\mathrm{d}S$$

移项即得所证公式.

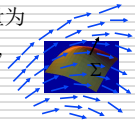
三、通量与散度

引例. 设稳定流动的不可压缩流体的密度为 1, 速度场为

$$\vec{v}(x,y,z)=P(x,y,z)\vec{i}+Q(x,y,z)\vec{j}+R(x,y,z)\vec{k}$$

设Σ 为场中任一有向曲面, 则由对坐标的曲面积分的物理意义可知, 单位时间通过曲面Σ 的流量为

$$\Phi=\iint_\Sigma P\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$



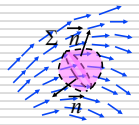
由两类曲面积分的关系, 流量还可表示为

$$\Phi=\iint_\Sigma(P\cos\alpha+Q\cos\beta+R\cos\gamma)\mathrm{d}S=\iint_\Sigma\vec{v}\cdot\vec{n}\mathrm{d}S$$

三、通量与散度

若Σ 为方向向外的闭曲面, 则单位时间通过Σ 的流量为

$$\Phi=\oiint_\Sigma P\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$



当Φ > 0 时, 说明流入Σ 的流体质量少于流出的, 表明Σ 内有泉;

当Φ < 0 时, 说明流入Σ 的流体质量多于流出的, 表明Σ 内有洞;

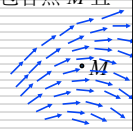
当Φ = 0 时, 说明流入与流出Σ 的流体质量相等.

三、通量与散度

根据高斯公式, 流量也可表为

$$\Phi=\iiint_\Omega\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z\qquad③$$

为了揭示场内任意点 M 处的特性, 设Σ 是包含点 M 且方向向外的任一闭曲面, 记Σ 所围域为Ω, 在③式两边同除以Ω 的体积 V, 并令Ω 以任意方式缩小至点 M (记作$\Omega\to M$),则有



三、通量与散度

$$\lim_{\Omega\to M}\frac{\Phi}{V}=\lim_{\Omega\to M}\frac{1}{V}\iiint_\Omega\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$
$$=\lim_{\Omega\to M}\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\right)_{(\xi,\eta,\zeta)}\quad((\xi,\eta,\zeta)\in\Omega)$$
$$=\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\right)_M$$

此式反应了流速场在点 M 的特点: 其值为正,负或 0, 分别反映在该点有流体涌出, 吸入, 或没有任何变化.

三、通量与散度

定义： 设有向量场

$$\vec{A}(x,y,z)=P(x,y,z)\vec{i}+Q(x,y,z)\vec{j}+R(x,y,z)\vec{k}$$

其中P, Q, R具有连续一阶偏导数，Σ是场内的一片有向曲面，其单位法向量$\vec{n}$，则称$\iint_\Sigma \vec{A}\cdot\vec{n}\,\mathrm{d}S$为向量场$\vec{A}$通过有向曲面$\Sigma$的通量(流量)．

在场中点$M(x, y, z)$处

$$\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\xlongequal{\text{记作}}\operatorname{div}\vec{A}$$



称为向量场$\vec{A}$在点M的散度．

三、通量与散度

说明： 由引例可知，散度是通量对体积的变化率，且

$\operatorname{div}\vec{A}>0$表明该点处有正源，

$\operatorname{div}\vec{A}<0$表明该点处有负源，

$\operatorname{div}\vec{A}=0$表明该点处无源，

散度绝对值的大小反映了源的强度．

若向量场$\vec{A}$处处有$\operatorname{div}\vec{A}=0$，则称$\vec{A}$为无源场．

例如， 匀速场$\vec{v}=(v_x,v_y,v_z)$(其中v_x,v_y,v_z为常数)，

$\operatorname{div}\vec{v}=0$　　故它是无源场．

***例5.** 置于原点，电量为q的点电荷产生的场强为

$$\vec{E}=\frac{q}{r^3}\vec{r}=\frac{q}{r^3}(x,y,z)\qquad(\vec{r}\neq\vec{0})$$

求$\operatorname{div}\vec{E}$.

解：

$$\operatorname{div}\vec{E}=q\left[\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{x}{r^3}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{y}{r^3}\right)+\frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{z}{r^3}\right)\right]$$

$$=q\left[\frac{r^2-3x^2}{r^5}+\frac{r^2-3y^2}{r^5}+\frac{r^2-3z^2}{r^5}\right]$$

$$=0\qquad(r\neq0)$$

计算结果与仅原点有点电荷的事实相符．

内容小结

1. 高斯公式及其应用

公式：$\oiint_\Sigma P\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

$$=\iiint_\Omega\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

应用：(1) 计算曲面积分

(非闭曲面时注意添加辅助面的技巧)

(2) 推出闭曲面积分为零的充要条件：

$$\oiint_\Sigma P\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$$

$$\Longleftrightarrow\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}=0$$

内容小结

2. 通量与散度

设向量场$\vec{A}=(P,Q,R)$, P, Q, R在域G内有一阶 连续偏导数，则

向量场通过有向曲面Σ的通量为

$$\iint_\Sigma \vec{A}\cdot\vec{n}\,\mathrm{d}S$$

G内任意点处的散度为

$$\operatorname{div}\vec{A}=\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}$$

思考与练习

设$\Sigma: x^2+y^2+z^2=R^2$取外侧，Ω为Σ 所围立体，

$r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$，判断下列演算是否正确？

(1) $\iint_\Sigma \frac{x^3}{r^3}\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\frac{y^3}{r^3}\mathrm{d}z\mathrm{d}x+\frac{z^3}{r^3}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

$=\frac{1}{R^3}\iint_\Sigma x^3\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y^3\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z^3\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

$=\frac{1}{R^3}\iiint_\Omega 3(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}v\neq\frac{3}{R}\iiint_\Omega \mathrm{d}v=4\pi R^2$

思考与练习

设 $\Sigma: x^2+y^2+z^2=R^2$ 取外侧, Ω 为 Σ 所围立体, $r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$, 判断下列演算是否正确?

(2) $\iint_\Sigma \frac{x^3}{r^3}\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+\frac{y^3}{r^3}\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x+\frac{z^3}{r^3}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$

$\neq \iiint_\Omega [\frac{\partial}{\partial x}(\frac{x^3}{r^3})+\frac{\partial}{\partial y}(\frac{y^3}{r^3})+\frac{\partial}{\partial z}(\frac{z^3}{r^3})]\mathrm{d}v=\cdots$

作业

P239 1 (2), (4); 2(2) ;

3(2);